SVT • BAC SCIENCES • BAC MATH

Les 8 schémas à connaître

La fonction reproductrice chez la Femme : structures et cycles

8 schémas لازم تكون حافظهم في الـ SVT
قبل ما تتعدّى درس الـ Femme

Seriyet
SVT

منصة متخصصة في مادة
الـ SVT لتلاميذ الباك

seriyet.com • #bac_admis

Sommaire

LES STRUCTURES

1 L'appareil reproducteur féminin p. 2
2 Structure de l'ovaire p. 3
3 Interprétation d'un ovocyte II p. 4
4 L'ovogenèse p. 5

LES CYCLES

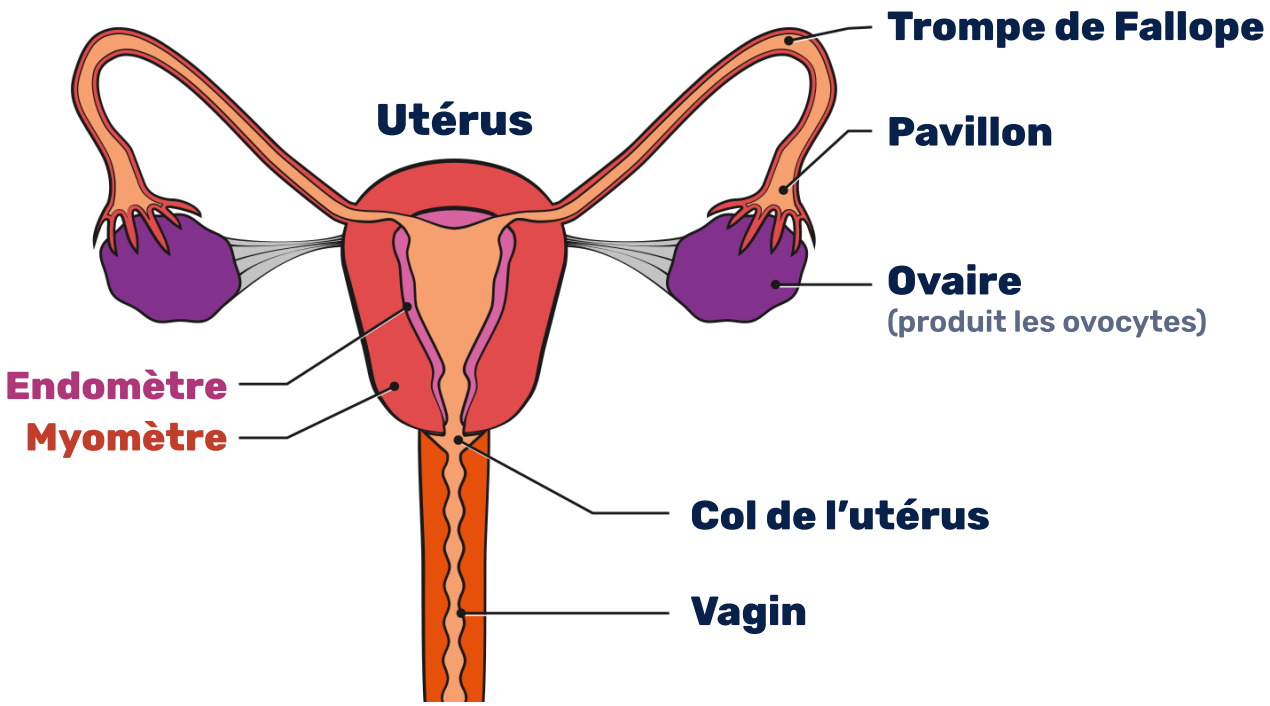
5 Le cycle ovarien p. 7
6 Le cycle de l'endomètre p. 8
7 La glaire cervicale p. 9
8 La courbe de température p. 10

💡 **نصيحة :** بعد ما تقرا كل schéma ، سكّر الورقة و عاود ارسمو من راسك بالـ légendes الكل ، و من بعد قارن. هكا تحفظو بالحق.

1 SCHÉMA 1 / 8

الـ schéma لوّل

L'appareil reproducteur féminin



À retenir

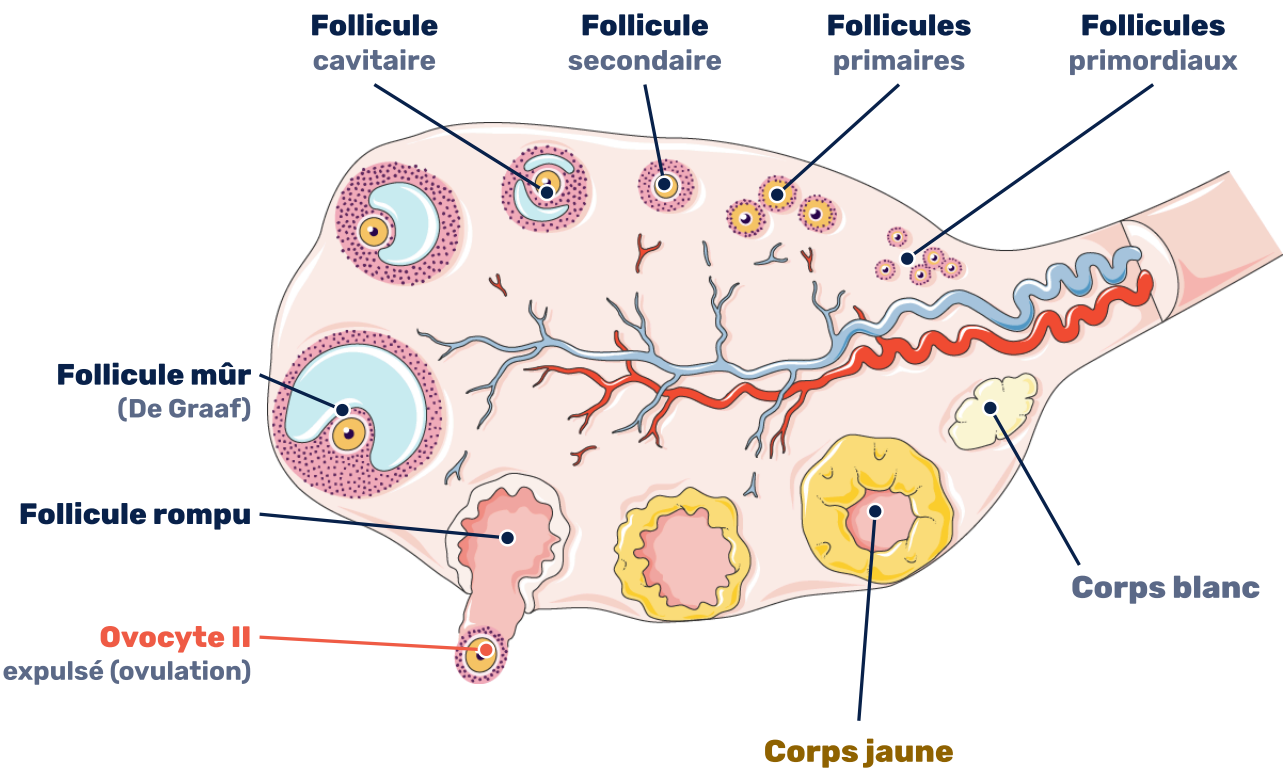
- **Ovaires** (gonades) : produisent les **ovocytes** (ovogenèse) et les hormones ovariennes : **œstrogènes** et **progestérone**.
- **Trompes de Fallope** : le **pavillon** capte l'ovocyte II à l'ovulation ; la trompe est le lieu de la **fécondation**.
- **Utérus** : paroi musculeuse (**myomètre**) tapissée par une muqueuse (**endomètre**), lieu de la **nidation**. Le **col de l'utérus** sécrète la glaire cervicale ; le **vagin** est l'organe d'accouplement.

Figure : R. Dewaele, J. Abdulcadir, C. Brockmann, O. Fillod, S. Valera-Kummer (Unige/HUG/DIP), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (légendes en français adaptées par Seriyet).

2 SCHÉMA 2 / 8

الـ schéma الثاني

Structure de l'ovaire



À retenir

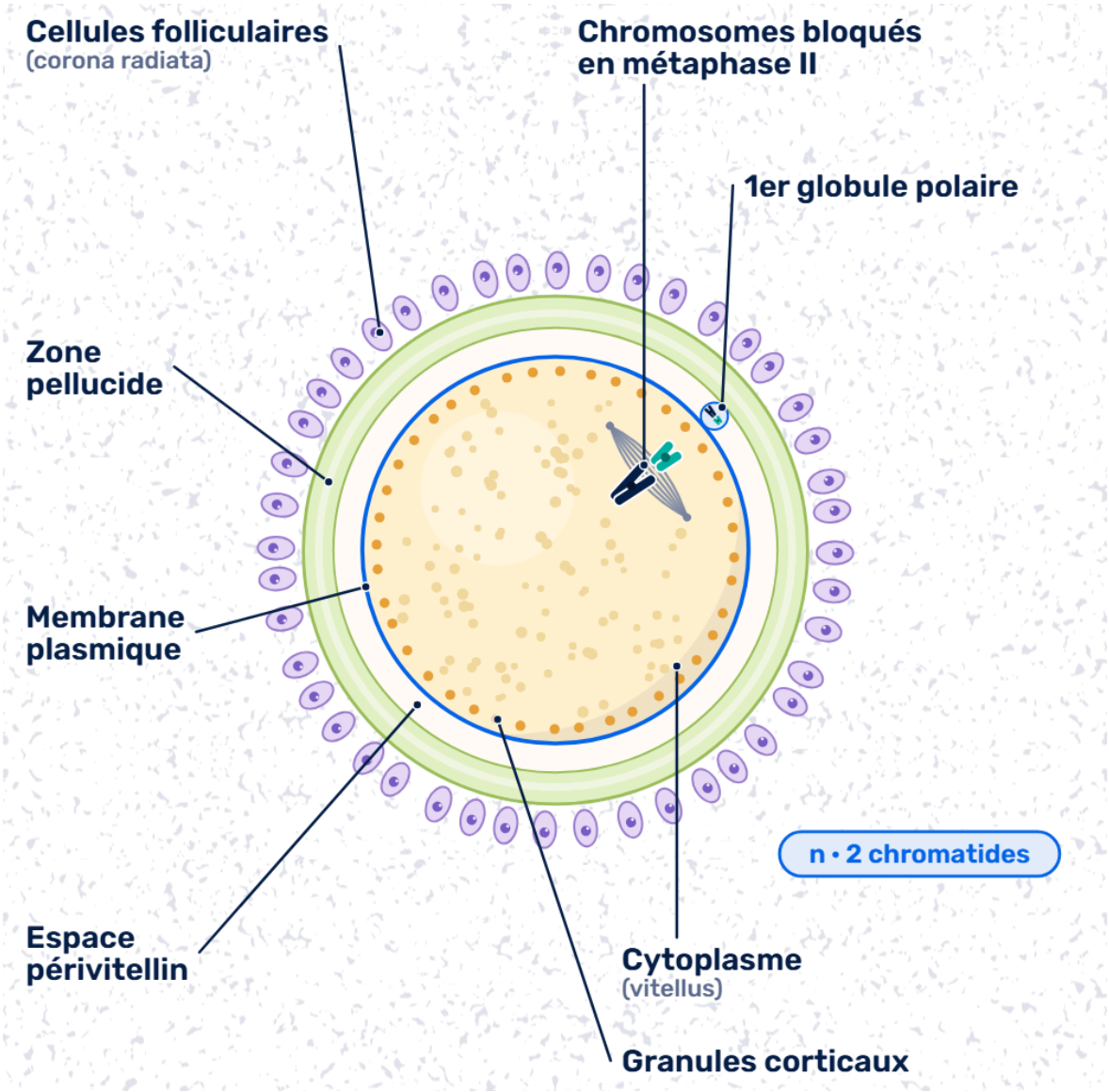
- Le cortex ovarien contient des follicules à différents stades : **primordial** → **primaire** → **secondaire** → **cavitaire** → **follicule mûr (de De Graaf)**.
- **Ovulation** : le follicule mûr se rompt et expulse l'**ovocyte II** entouré de cellules folliculaires.
- Le follicule rompu devient le **corps jaune** (sécrète progestérone + œstrogènes) ; sans fécondation, il régresse en **corps blanc**.

Figure : Servier Medical Art, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (légendes en français ajoutées par Seriyet).

3 SCHÉMA 3 / 8

الـ schéma الثالث

Interprétation d'un ovocyte II



À retenir

- L'ovocyte II est la cellule expulsée à l'ovulation : il est **haploïde (n)** et **bloqué en métaphase II**.
- Le **1er globule polaire**, issu de la méiose I, se trouve dans l'**espace périvitellin**.
- Enveloppes : **zone pellucide** (glycoprotéines) et **cellules folliculaires** (corona radiata). La méiose II ne s'achève **qu'en cas de fécondation**.

Figure : schéma original Seriyet.

4 SCHÉMA 4 / 8

الـ schéma الرابع

L'ovogenèse (1/2)

Document : L'ovogenèse

1/2 Vie fœtale et enfance

Seriyet

Période	Vie fœtale		Enfance
Phase	Multiplication (mitoses)	Accroissement et maturation	
Ovogenèse	Ovogonies (2n) divisions par mitoses	Ovocytes I (2n) bloqués en prophase I	quelques ovocytes I survivent
États des chromosomes	2n = 46 chromosomes dupliqués		
Stade folliculaire	Follicules primordiaux		
Lieu du déroulement	Ovaire		

Dégénérescence

cellule diploïde (2n) — chromosome dupliqué (X) — bloqué — dégénérescence

Schéma simplifié : 2 paires de chromosomes dans les cellules (chez la femme 2n = 46).

Suite → 2/2

Figure : tableau de synthèse original Seriyet.

4 SCHÉMA 4 / 8

الـ schéma الرابع

L'ovogenèse (2/2)

Document : L'ovogenèse

2/2 De la puberté à la ménopause

Seriyet

Période	De la puberté à la ménopause			Ménopause
Phase	Phase d'accroissement	Phase de maturation		Épuisement du stock ovocytaire Arrêt de l'ovulation
		Division réductionnelle	Division équationnelle	
Ovogenèse	Ovocyte I (2n) en accroissement	≈ 36 h avant l'ovulation 1er globule polaire (n) Ovocyte II (n) bloqué en métaphase II	En cas de fécondation 1er GP (n) 2e GP (n) Ovotide / ovule (n) Spermatozoïde Pas de fécondation : dégénérescence	
États des chromosomes	2n = 46 chromosomes dupliqués	n = 23 chromosomes dupliqués (ovocyte II et 1er GP)	n = 23 chromosomes simples (ovotide / ovule et 2e GP)	
Stade folliculaire	F. primordiaux → F. III → Follicule mûr			
Lieu du déroulement	Ovaire	ovulation	Trompe	

cellule 2n · cellule n · chromosome dupliqué · chromosome simple
bloqué · dégénérescence · GP = globule polaire

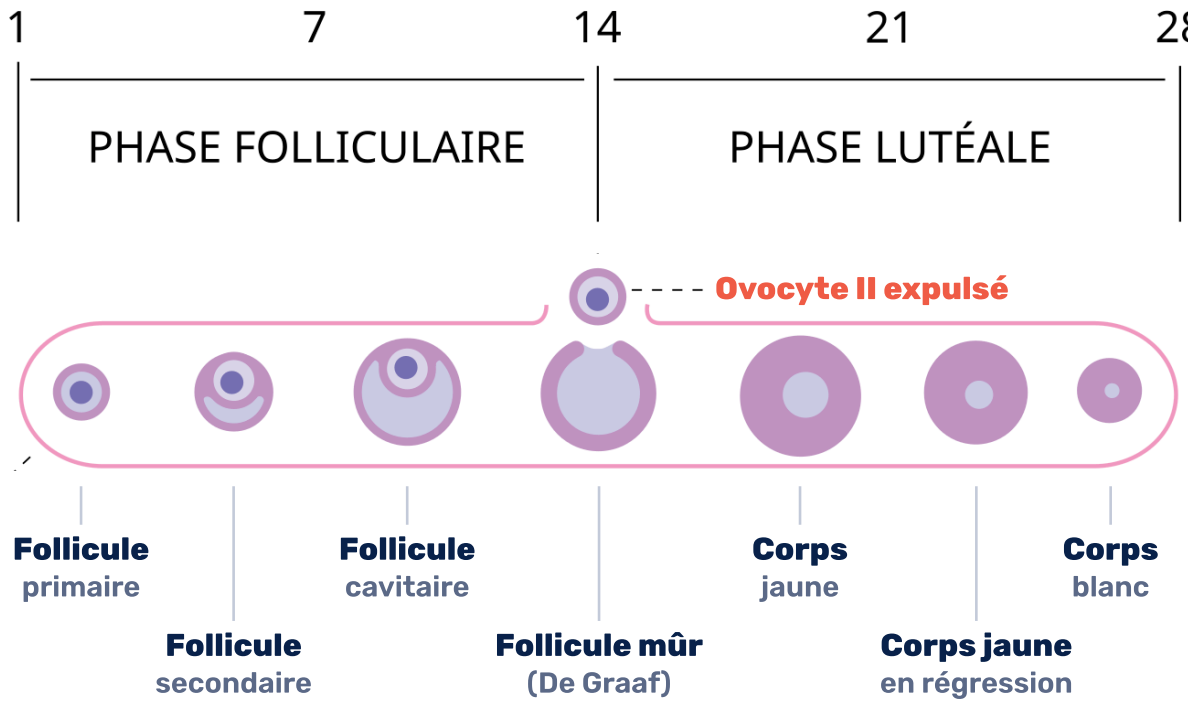
Schéma simplifié : 2 paires de chromosomes (chez la femme 2n = 46).

Figure : tableau de synthèse original Seriyet.

5 SCHÉMA 5 / 8

الـ schéma الخامس

Le cycle ovarien



À retenir

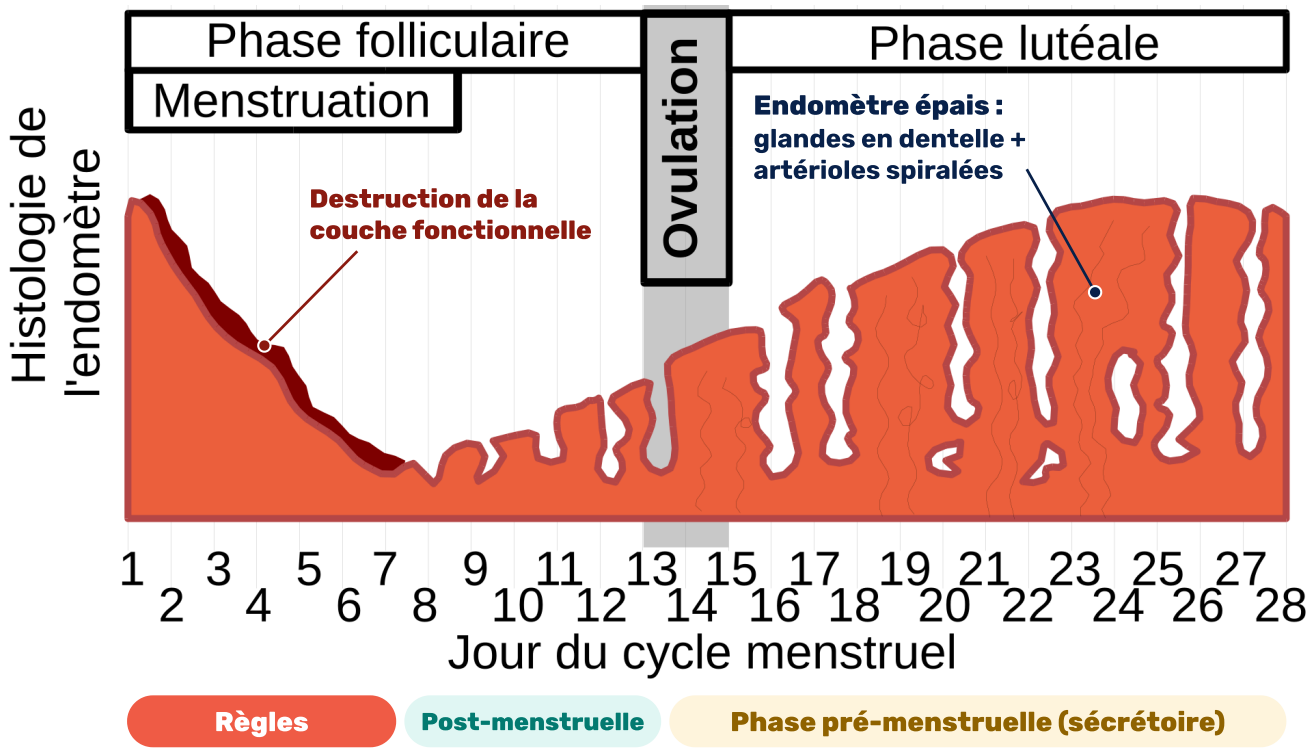
- **Phase folliculaire** (J1 → J14) : croissance des follicules ; ils sécrètent des **œstrogènes** en quantité croissante.
- **Ovulation** (vers J14) : rupture du follicule mûr et expulsion de l'ovocyte II, déclenchée par le **pic de LH**.
- **Phase lutéale** (J14 → J28) : le **corps jaune** sécrète progestérone + œstrogènes ; sans fécondation, il régresse en corps blanc et les hormones chutent.

Figure : Isometrik, Kaldari, Begoon, Marnanel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (extrait, légendes adaptées par Seriyet).

6 SCHÉMA 6 / 8

الـ schéma السادس

Le cycle de l'endomètre



À retenir

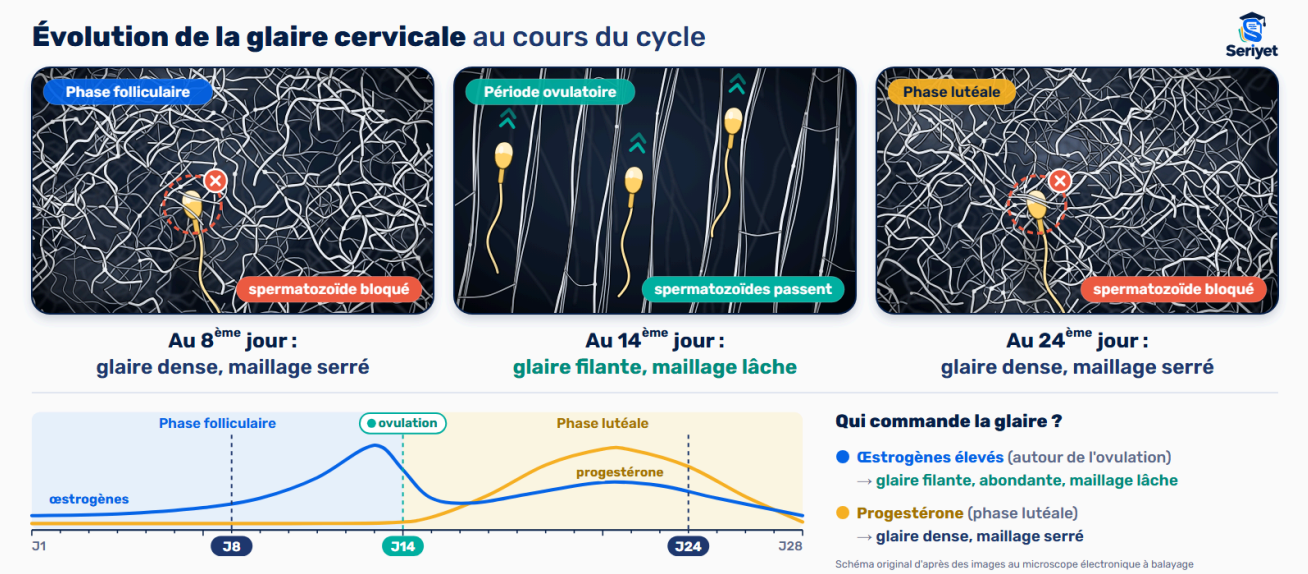
- **Règles** (J1 → J4/5) : destruction de la **couche fonctionnelle** de l'endomètre, provoquée par la chute des hormones ovariennes.
- **Phase post-menstruelle** (prolifération) : l'endomètre se régénère et s'épaissit sous l'effet des **œstrogènes**.
- **Phase pré-menstruelle** (sécrétoire) : endomètre épais, **glandes en dentelle** et **artérioles spiralées** (œstrogènes + progestérone) → prêt pour la nidation.

Figure : Chris 73, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (extrait, légendes adaptées par Seriyet).

7 SCHÉMA 7 / 8

الـ schéma السابع

La glaire cervicale



À retenir

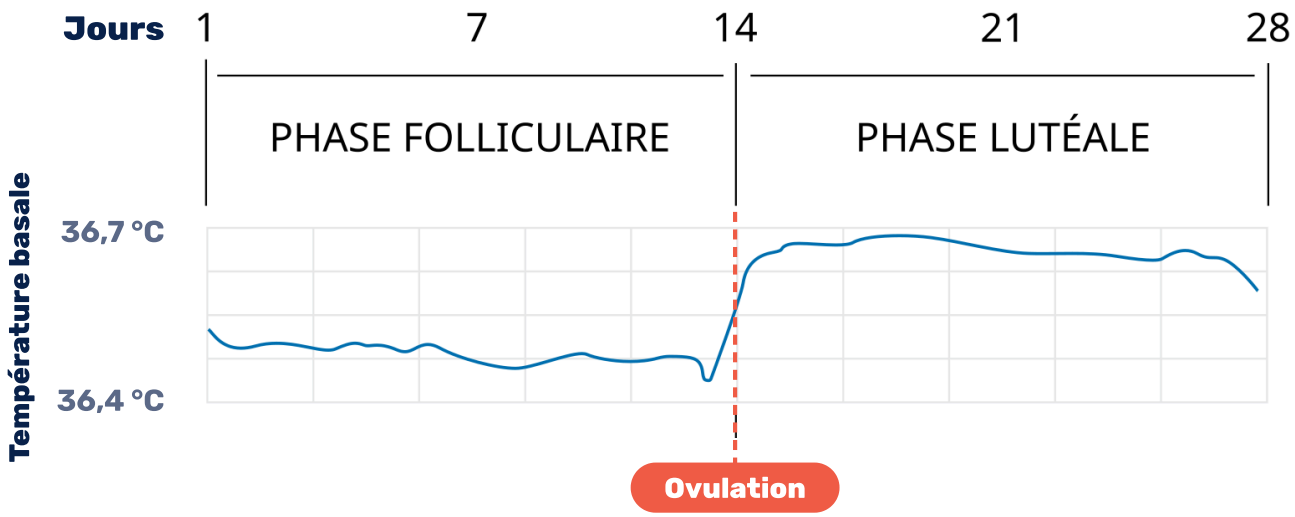
- La glaire est sécrétée par les glandes du **col de l'utérus**.
- **Hors période ovulatoire** : glaire épaisse à **mailles serrées** → les spermatozoïdes sont **bloqués**.
- **Période ovulatoire** : glaire abondante, filante, à **mailles lâches** (pic d'œstrogènes) → les spermatozoïdes **passent** ; après l'ovulation, la progestérone la referme.

Figure : schéma original Seriyet, d'après des images au microscope électronique à balayage.

8 SCHÉMA 8 / 8

الـ schéma الثامن

La courbe de température



La montée de température indique que l'ovulation vient d'avoir lieu

À retenir

- **Phase folliculaire** : température basale **basse** (inférieure à 37 °C).
- Juste après l'**ovulation**, la température monte de **0,3 à 0,5 °C** environ.
- **Phase lutéale** : **plateau thermique** dû à la **progestérone** (hormone thermogène), jusqu'aux règles. En cas de grossesse, le plateau se maintient.

Figure : Isometrik et al., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (extrait, légendes adaptées par Seriyet).